İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

5–6 yaş · 05_06-M02

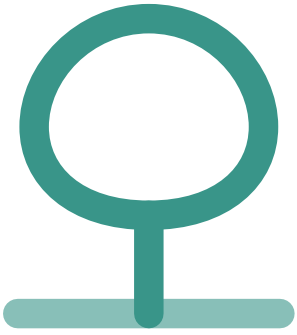
45 dakika | 4 grup × 5 çocuk | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Güneşteki buz mu önce erir, gölgedeki buz mu? Oyuncaklarımız için gölgeli bir bekleme yeri yapabilir miyiz?



05_06-M02 Gölge ve serin alan tasarımı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Güneşte ve gölgede bekleyen iki buz küpünü izleyip hangisinin önce eridiğini görmek; oyuncak bekleme alanına karton gölgelik yapmak; güneşe bakmadan gölgeyi çizmek.



Öğretmen için: Çocuk iki özdeş buz küpünü güneşte ve gölgede izleyip hangisinin daha hızlı eridiğini gösterir, bir oyuncağın gölgesini tebeşirle çizer (güneşe bakmadan) ve oyuncak bekleme alanına karton gölgelik koyarak nedenini söyler.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
5–6 yaş	**45 dk** 5 dk hareket molası dahil	**4 grup × 5 çocuk** her grupta bir yetişkin	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 5–6 | **Süre:** 45 dakika (5 dk hareket molası dahil) | **Grup:** 4 grup × 5 çocuk, her grupta bir yetişkin (planlama varsayımı) | **Yer:** güneşli ve gölgeli bir köşesi olan bahçe + sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Buz deneyi ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
05_06-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
05_06-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
05_06-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
05_06-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar gölgenin güneş ışığını kestiğini ve gölgedeki şeylerin daha az ısındığını buzla görür; bu bilgiyi oyuncakları için gölgeli bir yer yaparak kullanır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. İki buzdan hangisinin daha çok eridiğini gösterir veya söyler.
2. Bir oyuncağın gölgesini yerde tebeşirle çizer; güneşe bakmaz.
3. Oyuncakların üstüne karton gölgelik koyar ve “güneş gelmesin diye” der veya gösterir.
4. İki yerden hangisinin daha sakin olduğunu dinleyerek söyler.

Ön bilgi: Gölgeyi oyunlardan tanırlar. Erime kavramını dondurmadan bilirler.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Gölge soğuk bir şey.”	“Gölge güneşin ışığını kapatıyor. Işık gelmeyince buz daha yavaş eriyor.”
“Gölgem benimle oynuyor.”	“Gölgen hep senin yanında, çünkü sen ışığı kapatıyorsun.”
“Güneşe bakarsam gölgeyi daha iyi görürüm.”	“Güneşe hiç bakmıyoruz, gözümüze zarar verir. Gölgeye yere bakarak bakıyoruz.”

Bilimsel dayanak: ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre ağaçlar ve bitkiler gölge sağlayarak yüzeylerin ve havanın ısınmasını azaltabilir; gölgedeki yüzeyler güneşteki yüzeylerden daha serin kalır [K13]. Buz deneyi bu fikrin basit bir modelidir.

İklim bağlantısı: Sıcak günlerde gölgeli yerler bizi korur. Bu yaşta amaç, sıcakta gölge aramanın ve gölge yapmanın bir koruma yolu olduğunu fark etmektir. Küresel ısınma anlatılmaz.

Müfredat ilişkisi: TYMM Okul Öncesi Eğitim Programı'nın fen alanıyla tematik ilişki kurulabilir; öğrenme çıktısı kodları bu çalışmada doğrulanamadığı için kod yazılmadı.

2 Deney protokolü ve prova

Koşul	Uygulama
Buz	Aynı buz kalıbından iki küp; aynı anda dondurucudan çıkar.
Tabak	İki aynı plastik tabak; aynı renk.
Yer	Biri tam güneşte, biri ağaç/bina gölgesinde; iki tabak aynı zemine konur.
Süre	Ders başında konur (0–5. dakika), 30. dakikada bakılır.
Kayıt	Çocuklar resimle gösterir: "çok erimiş / biraz erimiş / hiç erimemiş".

Prova (ders öncesi, ders saatinde, 30 dk): Buzların 30 dakikada ayırt edilebilir biçimde farklı eridiği kontrol edilir. Fark görülmezse **iki daha küçük buz parçası** kullanılır ve süre aynı bırakılır. Hava kapalıysa fark küçük olabilir; bu da bir sonuçtur.
Hava uygun değilse: Yağmurda veya resmî sıcak hava uyarısında dışarı çıkılmaz; buz deneyi pencere kenarı (güneş) ve oda içi (gölge) ile yapılır, gölge çizimi ertelenir.

3 Malzeme ve miktarlar (4 grup)

- **Buz küpü (aynı kalıptan)** — Ekip: 2 · Toplam: 8 + 4 yedek
- **Plastik tabak (aynı)** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Küçük oyuncak (blok, figür)** — Ekip: 3 · Toplam: 12
- **Tebeşir** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Karton ve dört çubuk (gölgelik)** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Bant** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Şapka, su** — kişisel
- **Erime resim kartları (çok / biraz / hiç)** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Çalışma kâğıdı (resimli)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Grup başına	Toplam	Not
Buz küpü (aynı kalıptan)	2	8 + 4 yedek	Soğuk çantada
Plastik tabak (aynı)	2	8	
Küçük oyuncak (blok, figür)	3	12	Gölge çizimi ve bekleme alanı için
Tebeşir	2	8	
Karton ve dört çubuk (gölgelik)	1 set	4 set	Önceden kesilmiş
Bant	1	4	
Şapka, su	kişisel		Velilere duyuru

Malzeme	Grup başına	Toplam	Not
Erime resim kartları (çok / biraz / hiç)	1 set	4 set	Kart dosyasında
Çalışma kâğıdı (resimli)	1 kişi başına	20	

4 Dakika dakika uygulama

0–5	5–15	15–20	20–30	30–40	40–45
Merak ve buzları koyma	Duyu keşfi: gölge ve ses	Hareket molası	Oyun: oyuncak bekleme alanı	Buzlara bakma ve konuşma	Resimli çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 45 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–5	Merak ve buzları koyma	Bahçede: "Bu iki buz ikiz. Birini güneşe, birini gölgeye koyalım. Hangisi önce erir?"	Tahminini parmakla gösterir; tabakları koyar
5–15	Duyu keşfi: gölge ve ses	Oyuncağın gölgesi tebeşirle çizilir; gölgede ve güneşte birer kez dinlenir; buz parmakla bir an hissedilir.	Çizer, dinler, dokunur
15–20	Hareket molası	"Güneş!" denince güneşte, "Gölge!" denince gölgede durma oyunu (yürüyerek).	Yürür, durur
20–30	Oyun: oyuncak bekleme alanı	Sınıfa dönülür. Kurallar bölüm 6'da.	Gölgelik kurar
30–40	Buzlara bakma ve konuşma	Bahçeye dönülür veya bir yetişkin tabakları getirir: "Hangisi çok erimiş?"	Erime kartını seçer; nedenini söyler
40–45	Resimli çıkış	Çalışma kâğıdı	Boyar, çizer

Süre kontrolü: 5 + 10 + 5 + 10 + 10 + 5 = 45 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **İkiz buzlar:** "Bu iki buz aynı. Tek farkları: biri güneşte, biri gölgede."
- **Gölge çizimi:** "Güneşe bakmıyoruz. Oyuncağın yerdeki gölgesine bakıyoruz ve kenarını çiziyoruz."
- **Neden?:** "Güneş ışığı buza değince buz ısınır ve erir. Gölgede ışık az gelir; buz daha yavaş erir."
- **Bekleme alanı:** "Oyuncaklarımız sıcakta beklemesin. Üstlerine ne koyabiliriz?"
- **Rahatlık:** "Hangi yer daha sakindi? Dinlenmek için sakin yer de güzeldir."
- **Sonuç farklı çıkarsa:** "Bugün bulut vardı, fark az oldu. Güneşli bir günde yeniden bakabiliriz."

6 Oyun kuralları: Oyuncak bekleme alanı

1. Her grup bir kâğıt "bahçe" (A3) ve üç oyuncak alır. Kâğıdın bir köşesinde çizili bir güneş vardır.
2. Görev: Oyuncaklar için gölgeli bir bekleme yeri yapmak. Karton gölgelik dört çubukla kurulur.
3. Yetişkin el feneriyle "güneş" olur ve fenerin ışığını gölgeliğe tutar: oyuncakların üstüne ışık düşüyor mu?
4. Işık düşüyorsa grup gölgeliği kaydırır ve yeniden dener. Ceza yoktur.
5. Kazanan yoktur. Her grup gölgeliğini gösterir ve "güneş gelmesin diye" cümlesini söyler.

6. **Dijital seçenek:** Sitedeki Serin Rota oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Buzların erimesini ve oyuncağın gölgesini görür	Gölgenin etkisini görmek	Yetişkin anlatır; tabaklar masaya getirilir
İşitme	Güneşte ve gölgede gözü kapalı dinler	Rahat yerin sesle de ilgili olduğunu fark etmek	Yerlerin resmine bakıp seçmek
Dokunma	Buza parmak ucuyla bir an dokunur; gölgeliği kurar	Soğukluğu hissetmek; tasarımı elle yapmak	Buza dokunmak istemeyen çocuk tabağı tutar
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz:** buz yenmez.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Yetişkin gözlemi; yazı istenmez.

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Buzları karşılaştırmıyor	Yetişkinle karşılaştırıyor	Hangi buzun çok eridiğini kendisi gösteriyor
Açıklama	Neden söylemiyor	"Güneş" diyor	"Güneşte buz erir, gölgede yavaş erir" gibi neden söylüyor
Karar	Gölgelik yapmıyor	Yetişkinle kuruyor	Gölgeliği kuruyor ve fener ışığına göre kaydırıyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Güneşe bakılmaz. Dışarıda en çok 15 dakika; şapka ve su. Resmî sıcak hava uyarısında dışarı çıkılmaz.
- Buz ağza götürülmez; ıslak eller kurulanır.
- Çubuklar ucu yuvarlatılmış; gölgelik kurulurken yetişkin yanında.

- **Erişim:** Bahçeye çıkamayan çocuk pencere kenarında buz tabağıyla aynı gözlemi yapar; gölge çizimi masada el feneriyle; konuşmak yerine göstermek yeterlidir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk parkta ailesiyle gölgeli bir bank veya oyun yeri bulabilir. Konum veya fotoğraf istenmez.
- **Takip (3 gün):** Sınıfta oyuncak gölgeliği bir köşede durur; her gün bir çocuk “güneş geliyor mu?” diye fenerle bakar.
- **Takip (30 gün):** Güneşli bir günde buz deneyi yinelenir.
- **Bağlantılı modüller:** 05_06-M01 (hava), 07_09-M02 (sonraki yaş).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Erime resim kartları ve gölgelik şablonu	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı (resimli)	Mevcut (bu pakette)	20 kopya
Buz, tabak, oyuncak, tebeşir, karton, çubuk, el feneri	Temin edilecek	
Prova kaydı (30 dakikada fark görülüyor mu?)	Hazırlanacak	Ders öncesi

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge yüzeylerin ve havanın ısınmasını azaltabilir; gölgedeki yüzeyler daha serin kalır	K13	Buz deneyi bir modeldir; hava sıcaklığını ölçmez
Yaşa göre öğrenme çerçevesi	K03	Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir
İlişkili duyusal bilgi; etkin katılım	K06, K05	Bu dersin etkisini ölçmez

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Buz küpü (aynı kalıptan)	8 + 4 yedek
☐	Plastik tabak (aynı)	8
☐	Küçük oyuncak (blok, figür)	12
☐	Tebeşir	8
☐	Karton ve dört çubuk (gölgelik)	4 set
☐	Bant	4
☐	Şapka, su	
☐	Erime resim kartları (çok / biraz / hiç)	4 set
☐	Çalışma kâğıdı (resimli)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Buz, tabak, oyuncak, tebeşir, karton, çubuk, el feneri	Temin edilecek
☐	Prova kaydı (30 dakikada fark görülüyor mu?)	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Güneşe bakılmaz. Dışarıda en çok 15 dakika; şapka ve su. Resmî sıcak hava uyarısında dışarı çıkılmaz.
☐	Buz ağza götürülmez; ıslak eller kurulanır.
☐	Çubuklar ucu yuvarlatılmış; gölgelik kurulurken yetişkin yanında.
☐	Erişim: Bahçeye çıkamayan çocuk pencere kenarında buz tabağıyla aynı gözlemi yapar; gölge çizimi masada el feneriyle; konuşmak yerine göstermek yeterlidir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Güneşteki buz mu önce erir, gölgedeki buz mu? Oyuncaklarımız için gölgeli bir bekleme yeri yapabilir miyiz?

Çalışma kâğıdı: Buz ve gölge (5–6 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Grup: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Güneşte ve gölgede bekleyen iki buz küpünü izleyip hangisinin önce eridiğini görmek; oyuncak bekleme alanına karton gölgelik yapmak; güneşe bakmadan gölgeyi çizmek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Hangi buz önce erir?

☐ Güneşteki ☐ Gölgedeki

2 Ne gördüm?

Güneşteki buz:

☐ Çok erimiş ☐ Biraz erimiş ☐ Hiç erimemiş

Gölgedeki buz:

☐ Çok erimiş ☐ Biraz erimiş ☐ Hiç erimemiş

3 Oyuncağın gölgesi

Gölgeyi çiz:

Yaz veya çiz

4 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

- [ ] Gözümle gördüm
- [ ] Ölçtüm
- [ ] Kartta veya tabloda okudum
- [ ] Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

5 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Parkta ailemle gölgeli bir yer bulacağım.
- [ ] Sınıfta oyuncak gölgeliğimize her gün bakacağım.

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 05_06-M02

Tahmin: Doğru tek yanıt yoktur; sonuçla karşılaştırılır.

Ne gördüm (prova ile kontrol edilmeli): Güneşli bir günde güneşteki buz genellikle daha çok erir [K13]. Bulutlu günde fark küçük olabilir; çocuğun gördüğü kabul edilir.

Gölge: Oyuncağın şekline benzer bir çizim ve güneşe bakılmadan çizilmesi yeterlidir.

Açıklama (sözlü): “Güneş buzu ısıttı; gölgede güneş az geldi.” Bir sözcükle (“güneş”) yanıt 1 puan, neden cümlesi 2 puandır.

Değerlendirme notu: Yazı beklenmez; çizim, işaret ve sözlü yanıt eşittir.